

Information and Communication Technology

2026/01/16
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- UNIVAC ක්‍රමලේඛනය අතුළුව පරිගණකකරණය සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨ හොපර්ගේ දායකත්වය පරිගණක ඉතිහාසයේ පවුල් ලෙස පිළිගනේ.

2. What does the PET scanner stand for?

PET ස්කෑනරය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Personal Energy Transfer scanner
- 2) Positron Emission Tomography scanner
- 3) Portable Electronic Test scanner
- 4) Proton Electron Transmission scanner
- 5) Pre-Emptive Technical Examination scanner

Answer: 2)

A PET scanner stands for Positron Emission Tomography scanner. It is a medical imaging device used primarily in the field of nuclear medicine.

PET ස්කෑනරය යන්නෙන් Positron Emission Tomography ස්කෑනරය අදහස් කරයි. එය මූලික වශයෙන් න්‍යෂ්ටික වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතා වන වෛද්‍ය රූපකරණ උපකරණයකි.

It works by detecting gamma rays emitted by a radioactive tracer, which is typically introduced into the body via injection. These tracers are often molecules tagged with a radioactive isotope that undergoes decay, emitting positrons.

එය ක්‍රියා කරන්නේ විකිරණශීලී tracer එකක් නිකුත් කරන ගැමා කිරණ හඳුනා ගැනීමෙනි, එය සාමාන්‍යයෙන් එන්නත් කිරීම හරහා ශරීරයට හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. මෙම tracers බොහෝ විට විකිරණශීලී සමස්ථානිකයක් සමඟ tag කර ඇති අණු වන අතර එය ක්ෂය වන, පොසිට්‍රෝන විමෝචනය කරයි.

When a positron collides with an electron in the body, it annihilates, releasing two gamma rays in opposite directions. PET scanners detect these gamma rays to create detailed three-dimensional images of the internal organs and tissues, allowing for the visualization of metabolic and biochemical processes.

පොසිට්‍රෝනයක් ශරීරයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සමඟ ගැටෙන විට එය විනාශ වී ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගැමා කිරණ දෙකක් නිකුත් කරයි. PET ස්කෑනර් යන්ත්‍ර මගින් මෙම ගැමා කිරණ හඳුනාගෙන අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන් සහ පටකවල ස්වස්තරාත්මක ක්‍රියානු රූප නිර්මාණය කරයි. එමෙන්ම පරිවෘත්තිය හා ජෛව රසායනික ක්‍රියාවලීන් දෘශ්‍යමාන කිරීමට ඉඩ සලසයි.

This imaging technique is particularly useful in diagnosing various conditions, including cancer, cardiovascular diseases, and neurological disorders.

පිළිකා, හෘද වාහිනී රෝග සහ ස්නායු ආබාධ ඇතුළු විවිධ තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම රූපකරණ තාක්ෂණය විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

3. Which of the following correctly differentiates between ASCII and BCD?

ASCII සහ BCD අතර වෙනස නිවැරදිව සඳහන් කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

- 1) ASCII is a 6-bit system, while BCD is a 7-bit system.
ASCII යනු 6-bit පද්ධතියක් වන අතර BCD යනු 7-bit පද්ධතියකි.
- 2) ASCII is used for representing characters, while BCD is used for representing decimal numbers.
ASCII අක්ෂර නිරූපණය සඳහා භාවිතා කරන අතර BCD දශම සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.
- 3) Both ASCII and BCD use 8 bits for encoding.
ASCII සහ BCD යන දෙකම කේතනය කිරීම සඳහා බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.
- 4) BCD supports special symbols, while ASCII does not.
BCD විශේෂ සංකේත සඳහා සහය දක්වයි, ASCII එසේ නොවේ.
- 5) ASCII is used in arithmetic operations, while BCD is used in text encoding.
ASCII අංක ගණිත මෙහෙයුම් වලදී භාවිතා වන අතර BCD පාඨ කේතනය කිරීමේදී භාවිතා වේ.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

• **Option / විකල්ප 1)**

This is Incorrect. ASCII is a 7-bit encoding system (with an extended 8-bit version), while BCD uses 4 bits to represent a single decimal digit. Neither system uses 6 bits or 7 bits as a standard.

මෙය වැරදියි. ASCII යනු බිටු 7 කේතන පද්ධතියකි (දිගු කරන ලද 8-bit අනුවාදයක් සහිත), BCD තනි දශම ඉලක්කමක් නියෝජනය කිරීමට බිටු 4ක් භාවිතා කරයි. කිසිදු පද්ධතියක් සම්මතයක් ලෙස බිටු 6ක් හෝ බිටු 7ක් භාවිතා නොකරයි.

• **Option / විකල්ප 2)**

This is Correct. ASCII encodes characters such as letters, numbers, and symbols, while BCD is specifically designed to represent decimal digits (0–9) using their 4-bit binary equivalents.

මෙය නිවැරදියි. ASCII අකුරු, ඉලක්කම් සහ සංකේත වැනි අක්ෂර කේතනය කරන අතර, BCD විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දශම ඉලක්කම් (0–9) ඒවායේ 4-bit ද්විමය සමානකම් භාවිතා කිරීම සඳහා ය.

• **Option / විකල්ප 3)**

This is Incorrect. Standard ASCII uses 7 bits (with an extended 8-bit version), while BCD uses 4 bits per digit.

මෙය වැරදියි. සම්මත ASCII බිටු 7ක් (දිගු කළ 8-බිට් අනුවාදයක් සමඟ) භාවිතා කරන අතර, BCD සංඛ්‍යාංකයකට බිටු 4ක් භාවිතා කරයි.

• **Option / විකල්ප 4)**

This is Incorrect. ASCII supports many special symbols, such as punctuation marks and control characters. BCD, on the other hand, is limited to numeric representations (0–9) and does not include special symbols.

මෙය වැරදියි. ASCII විරාම ලකුණු සහ පාලන අක්ෂර වැනි බොහෝ විශේෂ සංකේත සඳහා සහය දක්වයි. අනෙක් අතට, BCD සංඛ්‍යාත්මක නිරූපණයන්ට (0–9) සීමා වී ඇති අතර විශේෂ සංකේත ඇතුළත් නොවේ.

• **Option / විකල්ප 5)**

This is Incorrect. ASCII is primarily used for text encoding (characters), while BCD is used for numerical operations involving decimal digits. ASCII is not suited for arithmetic operations.

මෙය වැරදියි. ASCII මූලික වශයෙන් පාඨ කේතනය (අක්ෂර) සඳහා භාවිතා කරන අතර BCD දශම ඉලක්කම් ඇතුළත් සංඛ්‍යාත්මක මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරයි. ASCII අංක ගණිත මෙහෙයුම් සඳහා සුදුසු නොවේ.

Therefore, the Correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Provide your answer using the table below.

පහත වගුව ඇසුරින් පිළිතුරු සපයන්න.

Arisu	00111010_2	+	AC_{16}	=	X_{10}
Chishiya	500_{10}	-	DB_{16}	=	Y_{10}
Usagi	562_8	/	CE_{16}	=	Z_{10}

The values of X, Y and Z are, / X, Y සහ Z හි අගයන් වන්නේ,

1) $231_{10}, 280_{10}, 1.78_{10}$

2) $232_{10}, 282_{10}, 1.78_{10}$

3) $231_{10}, 282_{10}, 1.78_{10}$

4) $231_{10}, 281_{10}, 1.79_{10}$

5) $230_{10}, 281_{10}, 1.79_{10}$

Answer: 5)

To determine the answer, let's convert all numbers from their respective bases to base 10.

මෙහි පිළිතුර ලබා ගැනීමට වෙනත් පාද වලින් ඇති කියලුම සංඛ්‍යා 10 යේ පාදයට පරිවර්තනය කරගනිමු.

00111010_2							
0	0	1	1	1	0	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
-	-	32	16	8	-	2	-
$32 + 16 + 8 + 2$							
58_{10}							

AC_{16}	
A = 10	C = 12
16^1	16^0
160	12
$160 + 12$	
172_{10}	

DB_{16}	
D = 13	B = 11
16^1	16^0
208	11
$208 + 11$	
219_{10}	

562_8		
5	6	2
8^2	8^1	8^0
320	48	2
$320 + 48 + 2$		
370_{10}		

CE_{16}	
C = 12	E = 14
16^1	16^0
192	14
$192 + 14$	
206_{10}	

After completing the calculations based on the above conversions, the results are as follows,
ඉහත පරිවර්තන මත පදනම්ව ගණනය කිරීම් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, ප්‍රතිඵල පහත පරිදි වේ,

Arisu	58_{10}	+	172_{10}	=	$230 = X_{10}$
Chishiya	500_{10}	-	219_{10}	=	$281 = Y_{10}$
Usagi	370_{10}	/	206_{10}	=	$1.79 = Z_{10}$

Therefore, the correct answer is 5).

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. Consider the following statements about using universal logic gates.

සාර්වත්‍ර තාර්කික ද්වාර පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Using universal logic gates in a circuit is more efficient than using basic and combinational logic gates.

මූලික හා සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර වෙනුවට පරිපථයක් තුළ සාර්වත්‍ර තාර්කික ද්වාර යොදා ගැනීම වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ.

B. Using universal logic gates in circuit makes the manufacturing process much easier than using basic and combinational logic gates.

මූලික හා සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර වෙනුවට පරිපථයක් තුළ සාර්වත්‍ර තාර්කික ද්වාර යොදා ගැනීම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී වඩාත් පහසු වේ.

C. XOR gate and XNOR gate cannot be recreated using universal logic gates.

සාර්වත්‍ර තාර්කික ද්වාර යොදා ගෙන XOR ද්වාරය සහ XNOR ද්වාරය ප්‍රතිනිර්මාණය කළ නොහැක.

Which of the following answers contain the correct statements?

පහත පිළිතුරු අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ අඩංගු පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and C only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A සහ C පමණි. B සහ C පමණි. ඉහත සියල්ල.

Answer: 2)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Incorrect. Except for the NOT, NAND, and NOR gates, other basic and combinational logic gates need more than one NAND or NOR gate to recreate their functionality. Because of this the logic circuits designed using universal logic gates are less efficient than the logic circuits designed using combinational logic gates.

අසත්‍ය වේ. NOT, NAND සහ NOR ද්වාර හැරුණු විට, අනෙකුත් මූලික සහ සංයුක්ත තාර්කික ද්වාරවලට ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට NAND හෝ NOR ද්වාර එකකට වඩා අවශ්‍ය වේ. මේ නිසා සාර්වත්‍ර තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද තාර්කික පරිපථ, සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද තාර්කික පරිපථවලට වඩා අඩු කාර්යක්ෂම වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. When universal logic gates are used over basic and combinational logic gates to design a logic circuit, the manufacturing process needs only a single type of gate, making it much easier.

සත්‍ය වේ. තාර්කික පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමේදී මූලික සහ සංයුක්ත තාර්කික ද්වාරවලට වඩා සාර්වත්‍ර තාර්කික ද්වාර භාවිතා කරන විට, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය වන්නේ තනි ආකාරයේ ද්වාරයක් පමණක් වන අතර එමඟින් එය වඩාත් පහසු වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Incorrect. XOR gate needs OR gates and AND gates to recreate its functionality, and XNOR gate needs a NOT gate and a XOR gate. Since the OR, AND, and NOT gates can be recreated using universal logic gates, XOR and XNOR gates are capable of recreating their functionality using universal logic gates.

අසත්‍ය වේ. XOR ද්වාරයට එහි ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට OR ද්වාර සහ AND ද්වාර අවශ්‍ය වන අතර XNOR ද්වාරයට NOT ද්වාරයක් සහ XOR ද්වාරයක් අවශ්‍ය වේ. OR, AND සහ NOT ද්වාර සාර්වත්‍ර තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි බැවින්, XOR සහ XNOR ද්වාරවලට සාර්වත්‍ර තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.